전자기유도 탐구 학습지

자석을 떨어뜨릴 때 유도 전압은 어떤 조건에서 달라질까

학년 ____ 반 ____ 번호 ____ 이름 _____ 모둠 ____ 날짜 _____

한 가지 조건만 바꾸어 6회 측정하고, 그래프와 수치를 근거로 내 설명을 완성하자. 이 종이에는 실험 중 메모를 남기고, 최종 보고서는 탐구노트에 각자 제출한다.

1 수업에 입장하기

탐구노트

개인 6자리 코드로 입장
대문자·소문자 구분

과학탐구톡

이름과 5자리 학번으로 입장
예: 1학년 3반 5번 → 10305

QR이 어려우면 myungmul-lab.vercel.app에서 같은 이름의 도구를 연다.

2 내 예상과 모둠의 실험 계획

바꿀 변인 하나: □ 낙하 높이 □ 자석 개수 □ 코일 감은 수

이 변인을 바꾸면 진입·이탈 피크의 절댓값은 어떻게 될까? 그 이유는?

조건	낙하 높이(cm)	자석 개수(개)	코일 감은 수(회)
A			
B			
C			

같게 유지할 조건과 방법: _____

내 첫 역할: _____ 바꾸어 맡을 역할: _____

챗봇에 내 계획을 설명한 뒤 “한 번에 한 변인만 바꾸는지 확인할 질문 하나를 해 줘”라고 요청하자. 최종 조건과 안전은 선생님에게 확인한다.

6회 측정하고 모둠 자료를 보관하기

3 측정 전 확인하고 같은 방법으로 반복하기

① 스탠드와 코일을 고정하고 아래에 완충재를 둔다. 자석 충돌과 손 끼임에 주의한다.

② 전압 센서 연결·영점·범위를 확인한다. 측정 빈도 200 Hz, 기록 시간 5초를 설정한다. 기기에서 지원하지 않으면 선생님에게 확인한다.

③ 높이는 자석 아래 끝부터 코일 윗면까지 잰다. 극 방향을 유지하고 자석을 밀지 않은 채 코일 중앙으로 놓는다.

④ 진입·이탈 두 피크가 모두 기록되었는지 확인한다. 충돌·범위 초과·기록 누락은 이유를 적고 재측정한다.

⑤ A1 → A2 → B1 → B2 → C1 → C2 순서로 측정한다. 조건이 바뀔 때 역할도 바꾼다.

200 Hz는 0.005초마다 한 번 측정한다는 뜻이다. 5초는 전체 기록 시간이다.

4 원자료와 피크값 기록하기

원자료와 그래프의 음수 부호는 그대로 둔다. 아래 비교표에는 각 구간 전압의 최대 절댓값을 적는다. 진입과 이탈을 섞어 비교하지 않는다.

회차	공유 자료 이름	진입 최대 절댓값(V)	이탈 최대 절댓값(V)	충돌 또는 재측정 이유
A1				
A2				
B1				
B2				
C1				
C2				

자료 이름 예시: 3모둠_높이20cm_B1 | 시간(s)·전압(V) 열과 단위 확인

5 탐구노트의 공유 보관함에 올리기

CSV·엑셀 가져오기 → 시트와 제목 행 확인 → 이름 지정 → 우리 모둠으로 공유한다. 파일이 없으면 표 데이터 만들기에 직접 입력하거나 붙여넣는다.

표 보기·분석에서 X축을 시간(s), Y축을 전압(V)으로 고른다. 두 피크가 보이는 구간을 선택하고 0 기준선과 부호를 확인한다. 표시 구간을 좁혀도 원본 행은 보존된다.

센서 앱의 그래프 이미지는 이미지 올리기로 보관한다. 모둠원 한 명이 올린 자료를 다른 모둠원 기기에서도 확인한 뒤 다음 단계로 간다.

수치와 그래프로 내 설명 점검하기

6 조건별 평균을 구하고 근거 찾기

각 조건의 진입 평균과 이탈 평균을 따로 구한다. 각각 두 측정값을 더해 2로 나눈다. 계산은 각자 하고 원자료와 다시 대조한다.

조건	변인의 구체적인 값	진입 평균(V)	이탈 평균(V)
A			
B			
C			

① 어떤 조건에서 어떤 경향이 나타났는가? 평균값을 두 개 이상 넣어 설명하자.

---

② 진입·이탈 피크의 부호가 왜 반대일까? 절댓값 차이도 관찰되었는가? 차이가 뚜렷하지 않으면 관찰한 그대로 쓰자.

---

③ 반복값이 달라진 원인과 개선 방법은? 오늘 측정한 물리량·단위와 발전기의 에너지 전환도 연결해 보자.

---

7 과학탐구톡으로 내 설명 검토하기

먼저 위에 내 설명을 쓴다. 챗봇에는 조건·측정값·내 설명을 보내고 다음처럼 요청한다. 그래프 사진을 보낼 때에는 축과 단위가 보이게 한다.

“우리 모둠은 ___을 바꾸었고, 평균은 ___이야. 나는 ___라고 설명했어. 내 결론을 대신 쓰지 말고, 근거가 부족한 부분을 점검할 질문 하나를 해 줘.”

챗봇이 되물은 점 또는 제안: _____

내가 확인한 측정값·그래프 부분: _____

받아들이거나 고친 설명과 이유

AI의 말은 원자료·수업 내용과 대조한다. 측정하지 않은 값을 만들거나, 답변을 내 결론으로 그대로 붙여 넣지 않는다.

개별 보고서를 완성하고 제출하기

8 탐구노트에 자료와 내 설명 넣기

보고서 문항	넣을 내용
1~6 조건별 2회 측정	회차별 그래프 이미지, 높이·자석·코일 조건, 진입·이탈 피크값, 재측정 이유
7 조건별 평균과 변화 경향	조건과 예상, 평균표, 수치에 근거한 결론과 한계
8 개별 해석	부호·크기 해석, 측정한 물리량·단위, 반복값 차이와 개선, 생각의 변화, 발전기의 에너지 전환
9~11 실험을 돌아보며	아래 성찰 2문항과 확장 중 하나를 골라 내 경험으로 작성

공유 보관함의 표로 넣기·그래프로 넣기·보고서에 넣기에서 문항을 선택한다. 기본 1~6 문항의 이미지 칸도 채우고, 표 데이터 그래프는 필요하면 추가한다. 챗봇 검토 후 바꾼 설명은 관련 문항에 직접 반영한다.

9 실험을 돌아보며

성찰 1 나의 역할과 기여

내가 직접 한 행동 한 가지는 무엇이며 모둠의 측정·분석에 어떤 도움이 되었는가?

성찰 2 어려움과 해결 과정

어떤 어려움이나 예상과 다른 결과를 만났는가? 무엇을 확인하거나 바꾸었는가? 해결되지 않았다면 남은 의문을 적자.

확장 아래에서 하나를 골라 구체적으로 쓰기

□ 생활 속 적용: 사례·확인한 자료·관련 산업이나 학과에 생긴 궁금증
□ 추가 실험 계획: 바꿀 조건·측정할 값·같게 유지할 조건·예상과 이유
□ 생각의 변화: 처음 생각·생각을 바꾼 증거·현재 설명

실제로 한 일과 앞으로 해 보고 싶은 계획을 구분한다. 교사가 수정한 문항이 있으면 앱의 안내를 따른다.

10 제출 전 마지막 확인

□ 그래프 6개에 시간·전압 축, 단위, 진입·이탈 피크가 보인다.
□ 피크값 12개와 평균표를 확인했고, 해석과 성찰은 내 말로 썼다.
□ 미리보기 → 최종 제출 후 제출한 보고서에서 내 제출본을 확인했다.